

Zadanie: XOR

XOR a introwertyczność

OWL / PreOI 2026, dzień 1. Dostępna pamięć: 1024 MB. Limit czasu: 30 s.

31.01.2026

Dla dwóch liczb A i B ich *XOR bitowy*, oznaczany $A \oplus B$, to liczba powstała przez dodanie do siebie modulo 2 kolejno, parami, wszystkich ich bitów w zapisie dwójkowym. Na przykład dla liczb $18 = 10010_2$ i $25 = 11001_2$ mamy $18 \oplus 25 = 01011_2 = 11$, z kolei $20 \oplus 5 = 10100_2 \oplus 101_2 = 10001_2 = 17$. W C++ bitowy XOR można obliczyć za pomocą operatora $\wedge$, czyli wykonując instrukcję $A \wedge B$.

Liczby, tak jak ludzie, czasem bywają introwertyczne i potrzebują własnej przestrzeni. Z danego ciągu liczb $a_1, a_2, \dots, a_n$ chcemy wybrać (niepusty, niekoniecznie spójny) podciąg introwertyczny, czyli taki, w którym XOR bitowy każdych dwóch elementów jest równy co najmniej x . Powiedz, na ile sposobów można to zrobić. Ponieważ wynik może być bardzo dużą liczbą, podaj go modulo 998244353.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów danych Z ($1 \leq Z \leq 10$), których opisy występują kolejno po sobie. Opis pojedynczego zestawu jest następujący:

W pierwszej linii zestawu znajdują się dwie liczby całkowite n oraz x ($1 \leq n \leq 200\,000, 0 \leq x \leq 2^{60} - 1$) – odpowiednio liczba wyrazów ciągu oraz minimalny XOR w podciągu. W kolejnej linii znajduje się n liczb całkowitych oddzielonych spacjami: $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 2^{60} - 1$) – kolejne wyrazy ciągu.

Wyjście

Dla każdego zestawu wypisz w osobnej linii jedną liczbę całkowitą: liczbę sposobów, na które można wybrać niepusty podciąg introwertyczny, modulo 998244353.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
4
3 0
0 1 2
3 2
0 1 2
3 3
0 1 2
7 4
11 5 5 8 3 1 3
```

poprawnym wynikiem jest:

```
7
5
4
35
```

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 20$	10
2	$n \leq 5000, a_i \leq x$	20
3	$n \leq 5000$	20
4	$a_i \leq x$	20
5	brak dodatkowych warunków	30